Universidad Técnica de Ambato

Ape 5 resolución parte 1

Nombre: Leyber Peñafiel **Fecha:** 04/11/2026

Docente: Ing. José Caiza **Curso:** B

Nivel: 1 **Carrera:** Software

Ejercicio 1:

```java
import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class CrearCurso {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            File archivo = new File("curso.txt");

            if (archivo.createNewFile()) {
                System.out.println("Archivo creado correctamente: " + archivo.getName());
            } else {
                System.out.println("El archivo ya existe: " + archivo.getName());
            }

        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Ocurrió un error al crear el archivo.");
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Ejercicio 2:

```java
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class EscribirArchivo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        try {
            System.out.print("Escribe un mensaje: ");
            String mensaje = teclado.nextLine();

            FileWriter escritor = new FileWriter("estudiantes.txt", true);

            escritor.write(mensaje + "\n");

            escritor.close();

            System.out.println("La información se guardó correctamente.");

        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Ocurrió un error al escribir en el archivo.");
            e.printStackTrace();
        }

        teclado.close();
    }
}
```

Universidad Técnica de Ambato

Ejercicio 3:



```java
import java.io.File;

public class EliminarArchivo {
    public static void main(String[] args) {
        File archivo = new File("estudiantes.txt");

        if (archivo.delete()) {
            System.out.println("El archivo " + archivo.getName() + " se eliminó correctamente.");
        } else {
            System.out.println("No se pudo eliminar el archivo. Puede que no exista o que esté en uso.");
        }
    }
}
```

Universidad Técnica de Ambato

Ape 5 resolución parte 2

Nombre: Leyber Peñafiel **Fecha:** 05/11/2026

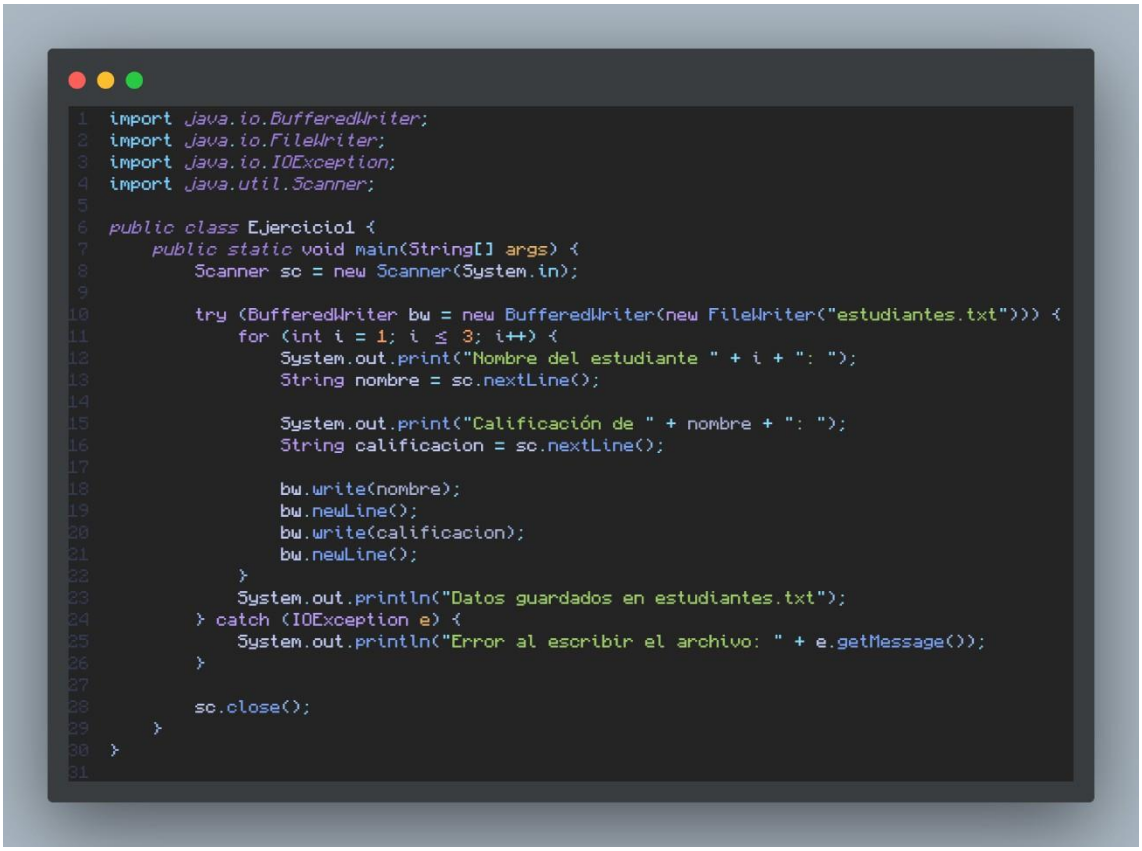
Docente: Ing. José Caiza **Curso:** B

Nivel: 1 **Carrera:** Software

Link del GitHub:

https://github.com/LeyberP/APE_5_Primera_Parte/tree/main

Ejercicio 1:



```java
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        try (BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter("estudiantes.txt"))) {
            for (int i = 1; i <= 3; i++) {
                System.out.print("Nombre del estudiante " + i + ": ");
                String nombre = sc.nextLine();

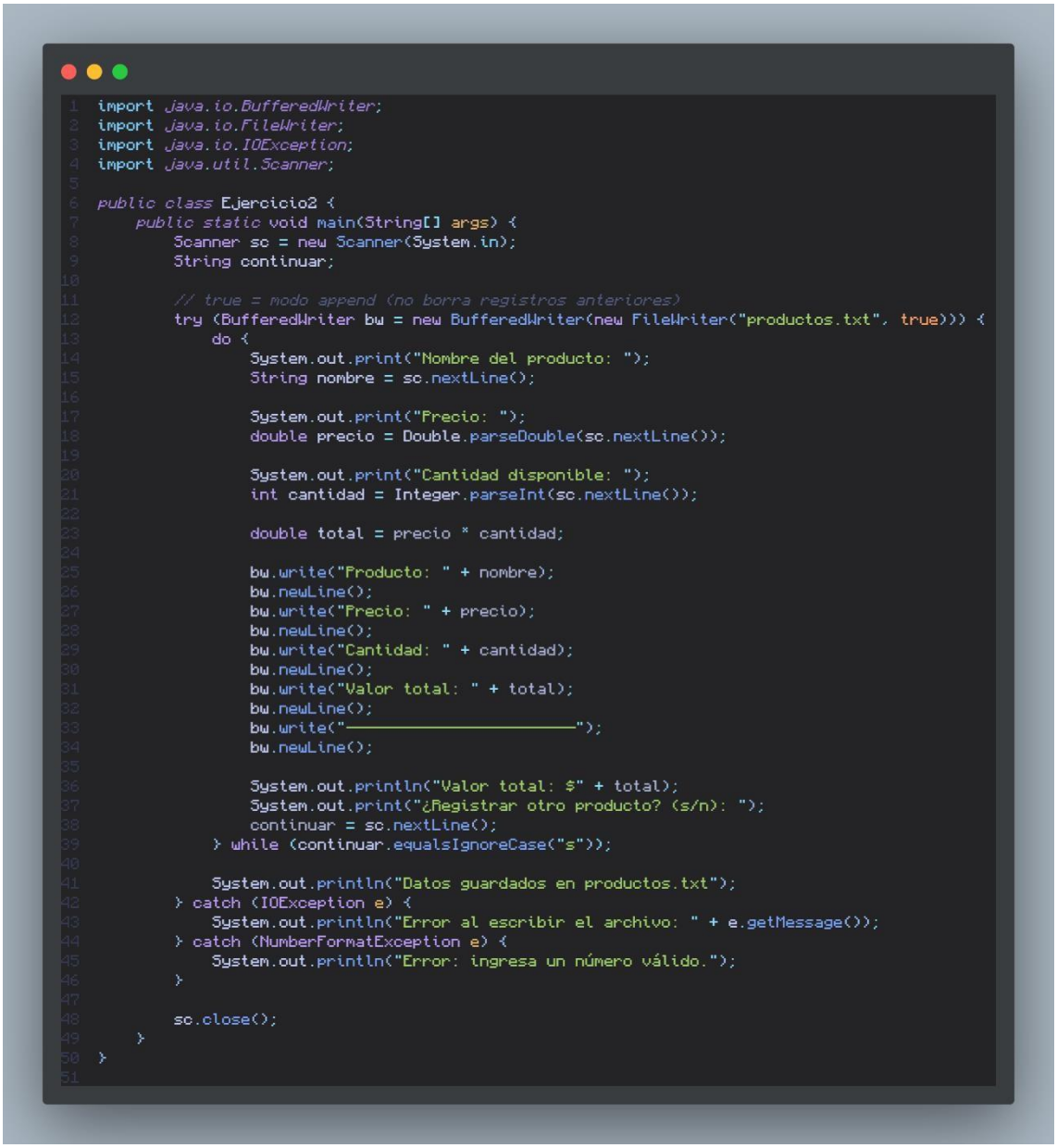
                System.out.print("Calificación de " + nombre + ": ");
                String calificacion = sc.nextLine();

                bw.write(nombre);
                bw.newLine();
                bw.write(calificacion);
                bw.newLine();
            }
            System.out.println("Datos guardados en estudiantes.txt");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error al escribir el archivo: " + e.getMessage());
        }

        sc.close();
    }
}
```

Universidad Técnica de Ambato

Ejercicio 2:



```java
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String continuar;

        // true = modo append (no borra registros anteriores)
        try (BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter("productos.txt", true))) {
            do {
                System.out.print("Nombre del producto: ");
                String nombre = sc.nextLine();

                System.out.print("Precio: ");
                double precio = Double.parseDouble(sc.nextLine());

                System.out.print("Cantidad disponible: ");
                int cantidad = Integer.parseInt(sc.nextLine());

                double total = precio * cantidad;

                bw.write("Producto: " + nombre);
                bw.newLine();
                bw.write("Precio: " + precio);
                bw.newLine();
                bw.write("Cantidad: " + cantidad);
                bw.newLine();
                bw.write("Valor total: " + total);
                bw.newLine();
                bw.write("--------------------------");
                bw.newLine();

                System.out.println("Valor total: $" + total);
                System.out.print("¿Registrar otro producto? (s/n): ");
                continuar = sc.nextLine();
            } while (continuar.equalsIgnoreCase("s"));

            System.out.println("Datos guardados en productos.txt");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error al escribir el archivo: " + e.getMessage());
        } catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("Error: ingresa un número válido.");
        }

        sc.close();
    }
}
```

Universidad Técnica de Ambato

Ejercicio 3:



```java
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double totalAcumulado = 0;

        try (BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter("ventas.txt", true))) {
            while (true) {
                System.out.print("Nombre del producto (o 'fin' para terminar): ");
                String nombre = sc.nextLine();
                if (nombre.equalsIgnoreCase("fin")) {
                    break;
                }

                System.out.print("Precio: ");
                double precio = Double.parseDouble(sc.nextLine());

                System.out.print("Cantidad vendida: ");
                int cantidad = Integer.parseInt(sc.nextLine());

                double subtotal = precio * cantidad;
                double descuento = 0;
                if (subtotal ≥ 100) {
                    descuento = subtotal * 0.10;
                }
                double totalPagar = subtotal - descuento;

                System.out.println("Subtotal: $" + subtotal);
                System.out.println("Descuento: $" + descuento);
                System.out.println("Total a pagar: $" + totalPagar);

                bw.write("Producto: " + nombre);
                bw.newLine();
                bw.write("Precio: " + precio + " | Cantidad: " + cantidad);
                bw.newLine();
                bw.write("Subtotal: " + subtotal + " | Descuento: " + descuento
                        + " | Total a pagar: " + totalPagar);
                bw.newLine();
                bw.write("--------------------------");
                bw.newLine();

                totalAcumulado += totalPagar;
            }

            bw.write("TOTAL ACUMULADO DE VENTAS: $" + totalAcumulado);
            bw.newLine();
            bw.write("==========================");
            bw.newLine();

            System.out.println("Total acumulado: $" + totalAcumulado);
            System.out.println("Datos guardados en ventas.txt");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error al escribir el archivo: " + e.getMessage());
        } catch (NumberFormatException e) {
            System.out.println("Error: ingresa un número válido.");
        }

        sc.close();
    }
}
```

Universidad Técnica de Ambato

Ape 5 resolución parte 3

Nombre: Leyber Peñafiel **Fecha:** 06/11/2026

Docente: Ing. José Caiza **Curso:** B

Nivel: 1 **Carrera:** Software

Link del GitHub:

https://github.com/LeyberP/APE_5_Primera_Parte/tree/main

Ejercicio 1: Exploración y Gestión de Metadatos con File



```java
package Parte3;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class Ejercicio1 {
    public static void main(String[] args) {
        File archivo = new File("datos/prueba.txt");

        if (archivo.exists()) {
            System.out.println("El archivo ya existe.");
        } else {
            try {
                archivo.getParentFile().mkdirs(); // crea la carpeta "datos" si no existe
                boolean creado = archivo.createNewFile();
                if (creado) {
                    System.out.println("Archivo creado exitosamente.");
                }
            } catch (IOException e) {
                System.out.println("Error al crear el archivo: " + e.getMessage());
            }
        }

        System.out.println("Nombre : " + archivo.getName());
        System.out.println("Ruta   : " + archivo.getPath());
    }
}
```

Universidad Técnica de Ambato

Ejercicio 2 — Escritura con BufferedWriter



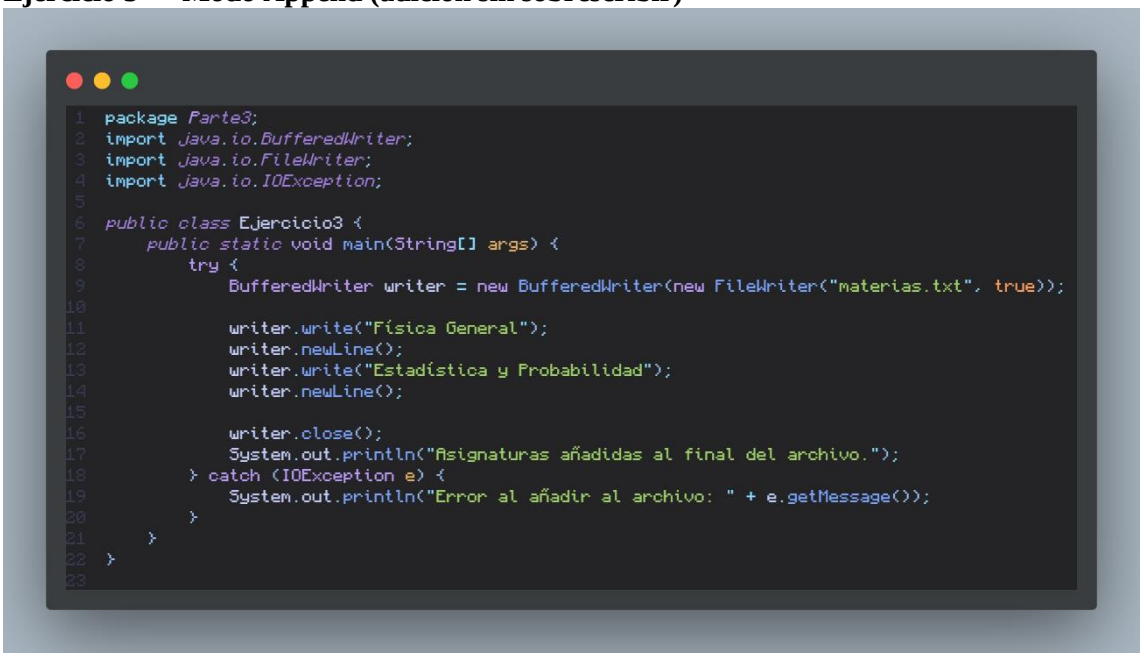
```java
package Parte3;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;

public class Ejercicio2 {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter("materias.txt"));

            writer.write("Programación Orientada a Objetos");
            writer.newLine();
            writer.write("Cálculo Diferencial");
            writer.newLine();
            writer.write("Metodología de la Investigación");
            writer.newLine();
            writer.write("Álgebra Lineal");
            writer.newLine();
            writer.write("Inglés Técnico");
            writer.newLine();

            writer.close();
            System.out.println("Archivo materias.txt creado correctamente.");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error al escribir el archivo: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

Ejercicio 3 — Modo Append (adición sin sobrescribir)



```java
package Parte3;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;

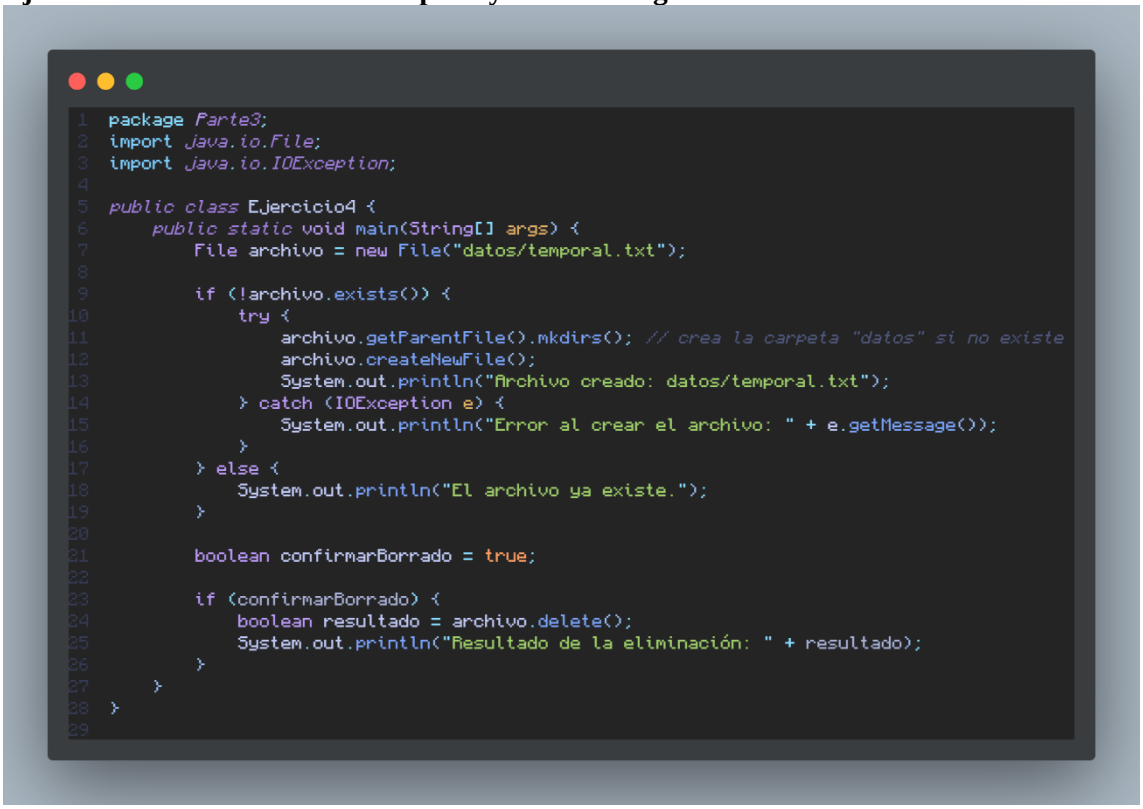
public class Ejercicio3 {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter("materias.txt", true));

            writer.write("Física General");
            writer.newLine();
            writer.write("Estadística y Probabilidad");
            writer.newLine();

            writer.close();
            System.out.println("Asignaturas añadidas al final del archivo.");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Error al añadir al archivo: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

Universidad Técnica de Ambato

Ejercicio 4 — Ciclo de Vida Completo y Borrado Seguro



```java
package Parte3;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class Ejercicio4 {
    public static void main(String[] args) {
        File archivo = new File("datos/temporal.txt");

        if (!archivo.exists()) {
            try {
                archivo.getParentFile().mkdirs(); // crea la carpeta "datos" si no existe
                archivo.createNewFile();
                System.out.println("Archivo creado: datos/temporal.txt");
            } catch (IOException e) {
                System.out.println("Error al crear el archivo: " + e.getMessage());
            }
        } else {
            System.out.println("El archivo ya existe.");
        }

        boolean confirmarBorrado = true;

        if (confirmarBorrado) {
            boolean resultado = archivo.delete();
            System.out.println("Resultado de la eliminación: " + resultado);
        }
    }
}
```